# DEPLOYMENT RECORD

**Sistem Verifikasi Ijazah & Kredensial Akademik Terdesentralisasi (UNSIL)**

## Ringkasan Eksekutif Deployment

Smart contract **CredentialVerificationV2** telah berhasil dikompilasi menggunakan compiler Solidity 0.8.24 (Paris EVM target, optimizer 200 runs), diuji melalui 18 skenario automated unit testing dan security audit (100% lulus / zero failure), serta dideploy ke jaringan blockchain privat lokal (Hardhat Node @ VPS 1) dengan konfigurasi non-produksi yang aman tanpa aset kripto nyata sesuai ketentuan akademik. Layanan RPC diekspos melalui Cloudflare Tunnel HTTPS yang terenkripsi dan dilengkapi header CORS untuk melayani kueri Web3 DApp secara real-time.

| Parameter | Nilai On-Chain | Keterangan |
|---|---|---|
| Contract Name | CredentialVerificationV2 | Kontrak utama registri ijazah & mesin verifikasi 5 status |
| Network Name | UNSIL Blockchain Private (localhost) | Node EVM lokal persisten (127.0.0.1:8545) via PM2 daemon |
| Chain ID | 31337 (0x7a69) | Localhost EVM Chain ID standar Hardhat |
| Contract Address | 0x5FbDB2315678afecb367f032d93F642f64180aa3 | Alamat deterministik kontrak aktif hasil deployment resmi |
| Deployer / Admin | 0xf39Fd6e51aad88F6F4ce6aB8827279cffFb92266 | Akun Super Admin Rektorat UNSIL (Pre-funded 10.000 ETH) |
| Deployment Tx Hash | 0xd12ca55ffc3abf9fbaf1161583ea7909dd1504edc436182ee1a7d42764889488 | Hash transaksi pembuatan kontrak yang ditambang di blok |
| Block Number | 1 (Hex: 0x1) | Tinggi blok transaksi deployment perdana |
| Gas Used (Deploy) | 1.965.266 Gas (Hex: 0x1dfcd2) | Konsumsi gas riil penempatan 8.948 bytes bytecode ke EVM |
| Public RPC Tunnel | https://rpc.prizftm.my.id | Reverse proxy Cloudflare Tunnel HTTPS dengan proteksi Anti-DDoS |
| Initial Seed Records | 2 records (Ijazah S1 & Sertifikat Kompetensi) | Seed data kredensial akademik awal untuk verifikasi sistem |
| Solidity Compiler | v0.8.24 (Paris, Optimizer 200 runs) | Mendukung 10 Solidity Custom Errors hemat gas |

## 1. Inisialisasi Akun & Pembagian Role (Role-Based Access Control)

Smart contract menerapkan kontrol akses berbasis peran (RBAC) yang memisahkan otoritas administratif universitas, hak penerbitan ijazah fakultas, dan pemeriksaan verifikasi publik:

• **onlyAdmin:** Diberikan kepada Super Admin Rektorat untuk tata kelola pendaftaran unit fakultas resmi (registerIssuer).
• **onlyAuthorizedIssuer:** Otorisasi penerbitan (issueCredential) dan ralat ijazah (supersedeCredential) khusus akun dekanat/fakultas terakreditasi.
• **Strict Ownership Guard:** Memastikan fungsi pencabutan (revokeCredential) hanya sah jika dipanggil oleh fakultas yang menerbitkan dokumen aslinya.
• **Public Verifier:** Fungsi pemeriksaan (verifyCredential) terbuka bebas bagi publik dan industri dengan biaya 0 Gas (view-only).

| Entitas / Peran Pengujian | Alamat Akun Ethereum (Address) | Status Hak Akses (Role) |
|---|---|---|
| Super Admin / Rektorat UNSIL | 0xf39Fd6e51aad88F6F4ce6aB8827279cffFb92266 | **onlyAdmin** (Pendaftar Issuer & Tata Kelola) |
| Authorized Issuer 1 (Dekanat FT UNSIL) | 0x70997970C51812dc3A010C7d01b50e0d17dc79C8 | **onlyAuthorizedIssuer** (Penerbit FT Informatika) |
| Authorized Issuer 2 (Fakultas Ekonomi) | 0x3C44CdDdB6a900fa2b585dd299e03d12FA4293BC | **onlyAuthorizedIssuer** (Uji Isolasi Lintas-Fakultas) |

| | | |
|---|---|---|
| Mahasiswa / Credential Holder | 0x90F79bf6EB2c4f870365E785982E1f101E93b906 | Pemegang Hak Dokumen (Self-Sovereign Identity) |
| Third-Party Verifier / HRD Perusahaan | 0x15d34AAf54267DB7D7c367839AAf71A00a2C6A65 | Pemeriksa Publik (0 Gas Fee via verifyCredential) |
| Untrusted / Akun Penyerang | 0x9965507D1a55bcC2695C58ba16FB37d819B0A4dc | Tanpa Role (Mutasi State Wajib Revert) |

## 2. Bukti Transaksi Genesis Records (Seed Data)

Pada saat deployment dan inisialisasi awal, 2 rekaman kredensial akademik perdana didaftarkan langsung ke dalam buku besar on-chain untuk memvalidasi write-state kontrak serta menyediakan data sampel bagi antarmuka pengguna DApp:

| Atribut Record | Rekaman Bukti #1 (Ijazah S1 Informatika) | Rekaman Bukti #2 (Sertifikat Pelatihan Kompetensi) |
|---|---|---|
| Credential ID (bytes32) | 0x9c4b... (Hash: UNSIL/FT/IF/2026/001) | 0x7e1a... (Hash: UNSIL/LPPM/CERT/2026/002) |
| Nama Dokumen | Ijazah Sarjana Komputer (S.Kom) Informatika | Sertifikat Keahlian Smart Contract & Security |
| Document Hash (Keccak-256) | 0xbc4b2372762655d368103e49ecc877018710b6171d4a1ec26d67a4f0961c9e4a | 0x4a18df79c298fe5c5678bbd2345fa781290bb3415c89ea4561dc982736154ef1 |
| Holder Reference (Anonim) | 0x82a5... (Hash NIM: 237006125 - Zero PII) | 0x54e1... (Hash ID Peserta Pelatihan - Zero PII) |
| Issuer Organization | Fakultas Teknik UNSIL - Dekanat | Lembaga Sertifikasi Profesi UNSIL |
| Masa Berlaku (validUntil) | 0 (Berlaku Seumur Hidup) | Timestamp Masa Depan (Berbatas Waktu) |
| Status On-Chain Awal | **ACTIVE (Kode Enum: 0)** | **ACTIVE (Kode Enum: 0)** |
| Transaction Hash | 0x839fcffeb466c5e5dcb28047089f00ec066b4d7e072c793f910a76277cfc71e9 | 0x905deede4a2e5778fd5ba8b95bd0dbb81908e8c47c4dcb6be322e8cadbcb09a6 |
| Event On-Chain | CredentialIssued(id, issuer, hash, validUntil) | CredentialIssued(id, issuer, hash, validUntil) |

## 3. Langkah Reproduksi Deployment Secara Mandiri (Step-by-Step)

Berikut adalah prosedur sistematis untuk mereproduksi kompilasi, deployment, pengujian, dan penautan DApp secara mandiri:

| Tahapan | Perintah Eksekusi Terminal (CLI) | Tujuan & Output yang Diamati |
|---|---|---|
| Langkah 1: Setup Kontrak | cd /opt/blockchain-local<br>npm install | Mengunduh dependensi Hardhat v3 dan ethers.js v6. |
| Langkah 2: Kompilasi Solidity | npx hardhat compile | Kompilasi bytecode CredentialVerificationV2.sol (0 errors). |
| Langkah 3: Pengujian Unit (18 Tests) | npx hardhat run scripts/run_audit_tests.ts --network localhost | Memverifikasi 18 test cases lolos 100% (passing) di terminal CLI. |
| Langkah 4: Simulasi Debugging | npx hardhat run scripts/debug_failure_demo.ts --network localhost | Mendemonstrasikan siklus 4 fase revert & otorisasi resmi. |
| Langkah 5: Deployment Kontrak | npx hardhat run scripts/deploy.ts --network localhost | Memasang kontrak ke Blok #1 dan menghasilkan alamat 0x5FbDB...aa3. |
| Langkah 6: Verifikasi JSON-RPC | curl -X POST https://rpc.prizftm.my.id -H 'Content-Type: application/json' -d '{"jsonrpc":"2.0","method":"eth_getCode","params":["0x5FbDB2315678afecb367f032d93F642f64180aa3","latest"],"id":1}' | Memastikan bytecode kontrak terdaftar dan aktif di jaringan. |
| Langkah 7: Menjalankan Frontend DApp | cd DApp<br>npm install && npm run dev | Membuka portal Web3 DApp di peramban pada alamat http://localhost:3000. |

## 4. Bukti Sinkronisasi Artefak dengan Frontend DApp

Alamat kontrak dan ABI resmi diekspor otomatis ke DApp/contracts/deployed-contract.json. Antarmuka Next.js 16 membaca konfigurasi ini secara langsung via DApp/lib/contract.ts dan mendukung:

1. **Portal Publik Verifikasi Bebas Biaya (0 Gas):** Penguji dan HRD dapat memeriksa keabsahan ijazah cukup dengan menyeret berkas PDF ke browser tanpa memerlukan ekstensi dompet Web3.
2. **Portal Penerbit & Administrator Dekanat (/issuer):** Memungkinkan pendaftaran ijazah baru dan pencabutan dokumen dengan menandatangani transaksi melalui dompet MetaMask yang terhubung ke RPC resmi (Chain ID: 31337).